



Autor:

Daniel Said Gutiérrez Ramírez
Sinai Cabrera Retana
Karla Sugely Ramírez Morales
Joska Szoke Filatoff
Gilberto Jesús Solórzano Gálvez

Institución: Instituto Tecnológico de Ensenada

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asesor: Cristina Ramírez

Manual de Usuario

Índice

1. Introducción	2
2. Requisitos del sistema	3
2.1. Aplicación Web	3
2.2. Aplicación Móvil	4
3. Guía del Usuario	5
3.1. Reportes	6
3.2. Móvil	11
3.3. Administración Web	15
3.3.1. Administrador	15

1. Introducción

Este manual tiene como propósito facilitar el uso del sistema de gestión de la planta purificadora de agua, proporcionando una guía clara y detallada para cada tipo de usuario. El sistema, AgüiTEC, ha sido desarrollado como una solución multiplataforma que incluye versiones para navegadores web y dispositivos móviles, con el fin de optimizar el manejo de reportes, la producción, distribución y monitorio del consumo de agua purificada en el campus universitario.

Este documento describe de manera estructurada las funcionalidades específicas disponibles para los distintos perfiles de usuario: administrador, operador de llenado y visualizador de estadísticas, así como para los usuarios generales encargados de reportar incidencias a través del portal web. Cada sección del manual está diseñada para garantizar una experiencia de uso eficiente, promoviendo la sostenibilidad y transparencia en la gestión del agua purificada dentro de la institución.

2. Requisitos del sistema

2.1. Aplicación Web

Requisitos mínimos

- **Sistema operativo:** Windows 7 / macOS 10.12 / Linux Ubuntu 18.04 o superior
- **Navegador compatible:**
 - Google Chrome v90+
 - Mozilla Firefox v88+
 - Microsoft Edge v90+
- **Resolución mínima de pantalla:** 1024x768 px
- **Conexión a internet:** 1 Mbps de bajada estable
- **Otros:** Escáner QR externo o cámara funcional si se usa en laptop/tableta

Requisitos recomendados:

- **Sistema operativo:** Windows 10 o superior / macOS 11 o superior
- **Navegador:** Última versión estable de Chrome o Firefox
- **Resolución recomendada:** 1366x768 px o superior
- **Conexión a internet:** 5 Mbps o más para carga rápida

2.2. Aplicación Móvil

Requisitos mínimos:

- **Sistema operativo:** Android 9.0 (Pie)
- **Procesador:** Quad-Core 1.4 GHz
- **RAM:** 2 GB
- **Almacenamiento libre:** 100 MB
- **Conectividad:** Wi-Fi o datos móviles (3G mínimo)
- **Permisos necesarios:** Notificaciones, acceso a internet

Requisitos recomendados:

- **Sistema operativo:** Android 11 o superior
- **Procesador:** Octa-Core 2.0 GHz
- **RAM:** 4 GB o más
- **Almacenamiento libre:** 200 MB
- **Conectividad:** Wi-Fi o 4G LTE
- **Pantalla:** 5.5" o mayor, resolución HD+

3. Guía del Usuario

En esta sección se describen de manera detallada las funcionalidades del sistema Agüi-TEC para cada uno de los tipos de usuario. El objetivo es proporcionar instrucciones claras y paso a paso que permitan utilizar correctamente las versiones web y móvil del sistema, de acuerdo con el rol asignado.

Cada subsección aborda las acciones disponibles para los siguientes perfiles:

Administrador: Acceso total al sistema, incluyendo monitoreo de producción, distribución, registros, reportes y estadísticas.

Operador de llenado: Responsable del registro de producción y escaneo de garrafrones.

Visualizador de estadísticas: Acceso únicamente a los datos históricos y gráficas de consumo.

Usuario general (web): Capacidad de reportar problemas mediante el formulario en línea desde el navegador o código QR.

La guía está organizada en función de la plataforma utilizada (web, móvil), presentando capturas de pantalla, descripciones de botones, menús y ejemplos de uso para facilitar la comprensión y operación del sistema.

3.1. Reportes

El fin de la página web para generar reportes, es que el usuario que se encuentra cerca de algún dispensador de agua y aprecie que existe un problema, tenga esta página disponible para hacer su respectivo reporte.

Por ello, cerca del dispensador observará un código QR el que se muestra en la Figura 1. De no ser posible escanear el código también se ingresa mediante el enlace: <https://reportes-aguitec-1741.up.railway.app/>.

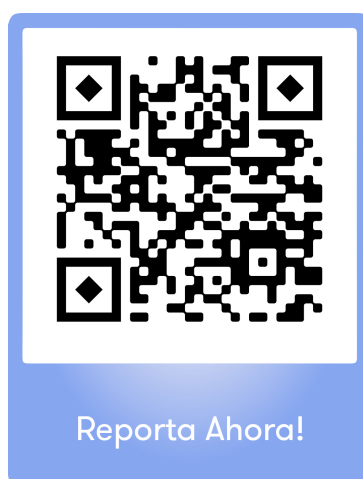


Figura 1: QR para generar reportes

Si el usuario entra a la página mediante el enlace, este lo enviará a una vista en la que el usuario necesitará especificar el edificio y el dispensador como se muestra en Figura 3

A mobile app interface for reporting a water dispenser issue. It features the AGUITEC logo at the top, followed by instructions: "Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar." Below this are two dropdown menus labeled "Edificio" and "Dispensador", and a blue "Siguiente" button at the bottom.

Figura 2: Vista 1 de la página de reportes

En esta sección el usuario verá 2 listas, una que contendrá los edificios y otra que contendrá los dispensadores de agua disponibles en ese edificio como se muestra en la Figura 3 y Figura 4. Cada dispensador contará con su identificador para que no haya confusiones para que no haya errores.



The screenshot shows a mobile application interface for AGUITEC. At the top is the AGUITEC logo, which consists of a blue water drop icon above the text 'AGUITEC' and 'AGUA EN TIEMPO REAL' in smaller text. Below the logo is a text prompt: 'Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar.' Underneath this prompt is a dropdown menu currently showing 'Edificio A'. The dropdown is open, displaying a list of six options: 'Edificio A', 'Edificio B', 'Edificio C', 'Edificio D', 'Edificio E', and 'Edificio F'. The interface has a blue and white color scheme.

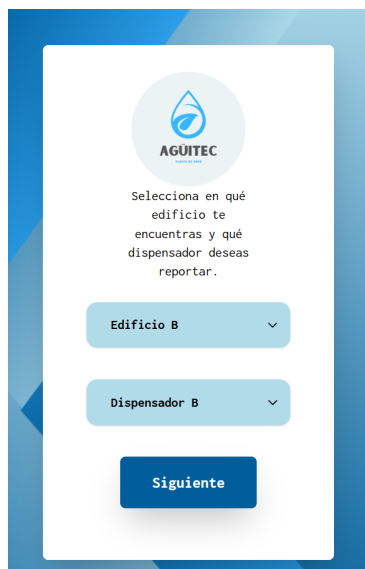
Figura 3: Edificios Disponibles



This screenshot shows the same AGUITEC interface as Figure 3, but with the second dropdown menu open. The first dropdown menu remains set to 'Edificio A'. The second dropdown menu is labeled 'Dispensador' and is currently open, showing a list of three options: 'Dispensador A', 'Dispensador B', and 'Dispensador C'. The rest of the interface, including the logo and the text prompt, is identical to the previous figure.

Figura 4: Dispensadores disponibles por edificio.

Una vez que se muestran las opciones completadas como se ve en la Figura 5, esta listo para enviar el reporte.



The screenshot shows a mobile app interface with a blue header and footer. The main content area is white and contains the AGUITEC logo at the top. Below the logo, there is a text prompt: "Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar." (Select in which building you are and which dispenser you want to report). There are two dropdown menus: the first is labeled "Edificio B" and the second is labeled "Dispensador B". Below these menus is a blue button labeled "Siguiente" (Next).

Figura 5: Dispensadores disponibles por edificio.

Una vez que se dio clic en el botón siguiente, se muestra la siguiente vista, donde permite elegir el problema. Si el dispensador de agua cuenta con un QR, este enviara a esta pagina, donde esta predefinido el edificio y el dispensador como se muestra en la Figura 6.



The screenshot shows the next screen in the mobile app. It features the AGUITEC logo at the top. Below the logo, there are two sections: "Edificio B" with a building icon and "Dispensador B" with a dispenser icon. Below these sections is a dropdown menu labeled "Problema" (Problem). At the bottom of the screen is a blue button labeled "Reportar" (Report).

Figura 6: Dispensadores disponibles por edificio.

Una vez con el edificio y el dispensador seleccionados el usuario observara una nueva lista en la que se mostraran los diferentes problemas a reportar como se ve en la Figura 7.



Figura 7: Problemas a reportar.

Una vez que se encontró el problema que se desea reporta se da clic sobre el y se selecciona como se ve en la Figura 8.



Figura 8: Problema Seleccionado.

Una vez que se selecciono el problema se da clic en el botón Reportar", este enviara un mensaje de confirmación indicando que el reporte se realizo con éxito como se muestra en la Figura 9.

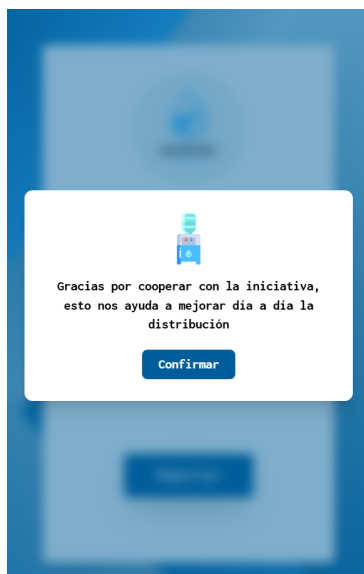


Figura 9: Reporte enviado.

3.2. Móvil

El encargado de resolver los problemas reportados tendrá el acceso de una aplicación móvil en la que llegaran las diferentes alertas de los problemas a resolver. Al ingresar a estas a la aplicación iniciara con una pantalla de bienvenida como se muestra en la Figura 10. Este cuenta con un botón que permite pasar a la pagina de acceso.



Figura 10: Pantalla de inicio.

Una vez que se ingresa a la pagina de acceso, esta permite colocar las credenciales de acceso del usuario a responder a los reportes. En la Figura 11 se muestra la pantalla de acceso.

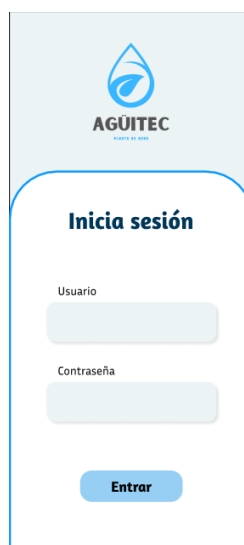


Figura 11: Pantalla de acceso.

Una vez que se colocaron las credenciales correctas, permite acceder a la aplicación. La primera pantalla muestra el apartado de las notificaciones, como se muestra en la Figura 12; están se encuentran organizadas por colores, rojo para las de mayor prioridad como un garrafón roto, en prioridad media la falta de un garrafón y en prioridad baja como el necesitar ayuda para colorar un garrafón.



Figura 12: Pantalla notificaciones.

Una vez que se completa el reporte, se da un clic sobre el y aparece la opción para marcarlo completado, como se observa en la Figura 13.



Figura 13: Marcar asesoría completada

Una vez que se marca como completado el reporte aparece un mensaje de confirmación como se muestra en la figura 14.



Figura 14: Confirmación.

En el menú inferior muestra 3 opciones, la primera la de las notificaciones del lado izquierdo, en el lado derecho al centro, se encuentra un botón de un reloj, este envía al apartado en el que se envían los reportes completados, como se muestra en la Figura 15. Este permite ver el historial de los reportes completados de "hoy", "ayer", "semanas", "mes pasado".

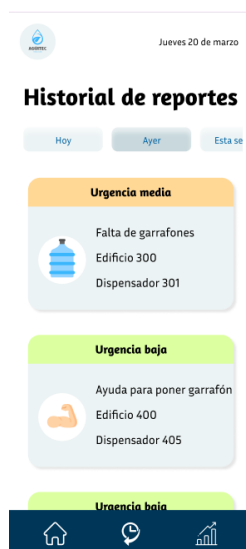


Figura 15: Historial de reportes.

Finalmente en el menú inferior, al lado derecho se encuentra un botón con el icono de las gráficas, como se muestra en la Figura 16, este muestra diferentes gráficas que incluyen los datos diferentes datos. Las gráficas se muestran por promedio general, mes y año.



Figura 16: Gráficas.

3.3. Administración Web

A la hora de ingresar a la aplicación de administración web, se muestra una pantalla de acceso, desde esta pantalla se ingresa colocando las credenciales de administrador o de visualizador. Como se muestra en la Figura 17.

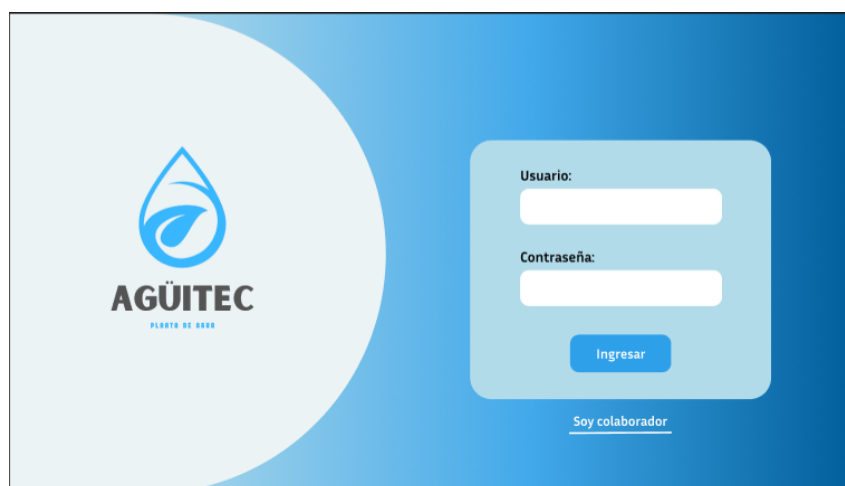


Figura 17: Pantalla de acceso.

3.3.1. Administrador

Una vez colocadas las credenciales correctas del administrador, ingresa al sistema y se muestra la pantalla inicio, esta incluye la planeación de los garrafones a repartir por los diferentes como se ve en la Figura 18. Esto se configura dando clic en la parte inferior a la derecha que dice Realizar planeación"



Figura 18: Planeación.

En el lado derecho se encuentra un menú lateral, el cual nos permite ver las diferentes pestañas de funcionalidades disponibles. Como segunda opción se muestran las Estadísticas, como se muestra en la figura 19. En esta se muestra el consumo promedio de garrafones de agua, por semana, mes y año.

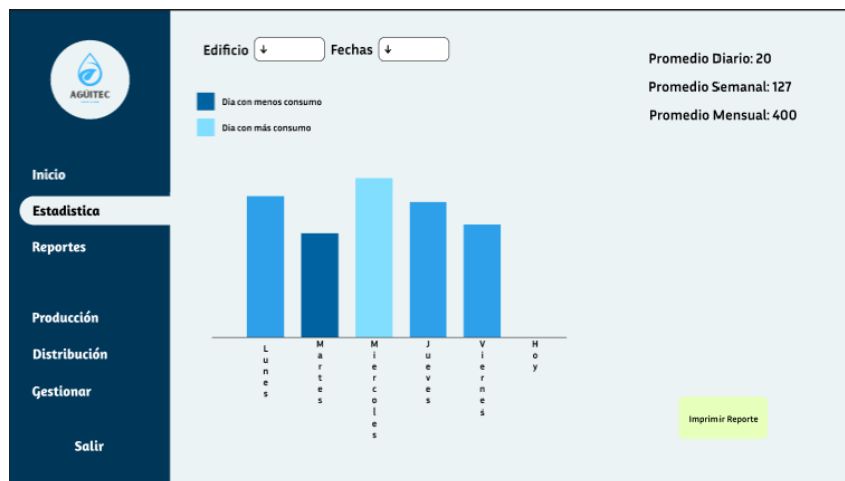
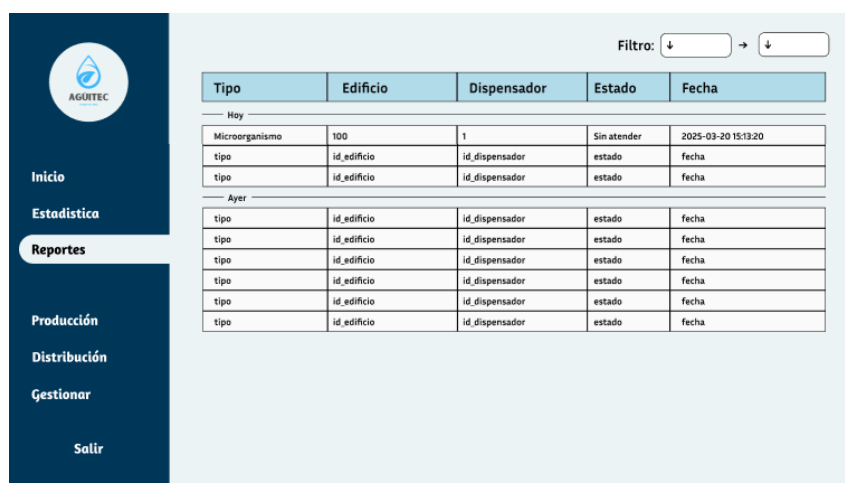


Figura 19: Estadísticas.

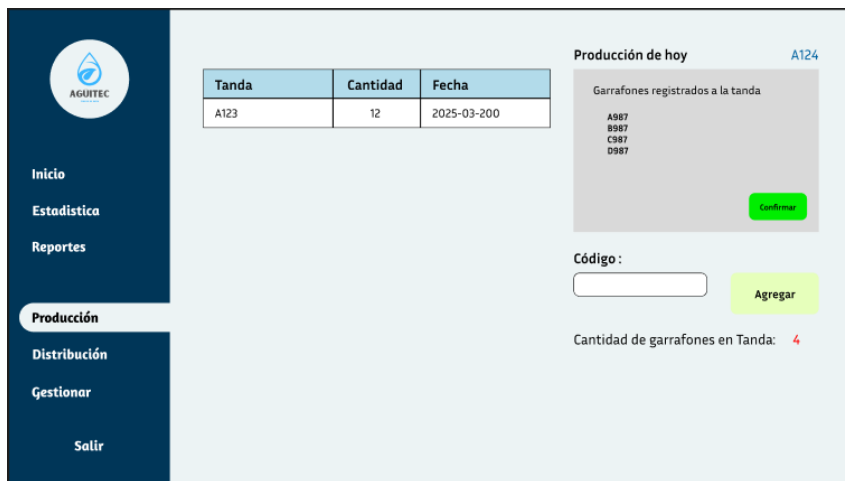
Debajo de estadísticas, se encuentra el apartado de reportes, esta pantalla muestra una tabla donde se muestran los reportes generados como se ve en la Figura 20; se organizan por fechas e incluye datos como edificio y dispensador de reporte, el problema, el estado y la fecha.



Tipo	Edificio	Dispensador	Estado	Fecha
Hoy				
Microorganismo	100	1	Sin atender	2025-03-20 15:13:20
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha
Ayer				
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha
tipo	id_edificio	id_dispensador	estado	fecha

Figura 20: Reportes generados.

Posteriormente se encuentra el apartado de Producción, en esta sección del apartado el administrador asigna los diferentes garrafones a un edificio específico, esto se logra dando clic en la caja de texto, se escanea el código de barras (o ingresa el número manualmente) que se encuentra en cada garrafón, para estar cociente que garrafón fue de que tanda, una vez terminada se presiona el botón de guardar, y se almacena de manera correcta. Como se observa en la Figura 21.



Tanda	Cantidad	Fecha
A123	12	2025-03-200

Producción de hoy A124

Garrafones registrados a la tanda

A987
B987
C987
D987

Confirmar

Código:

Agregar

Cantidad de garrafones en Tanda: 4

Figura 21: Producción.

Después se observa el apartado de Distribución, permite seleccionar el edificio a llevar garrafones (este indica la cantidad de garrones que necesita); una vez seleccionado el edificio se agregan o escanean los códigos de barras de los garrafones, se presiona el botón agregar y con eso el garrafón se asigna al edificio, al final se presiona el botón confirmar y la distribución estaría completa. Como se muestra en la Figura 22.



Edificios

100 Faltantes: 6

200 Faltantes: 6

300 Faltantes: 6

400 Faltantes: 6

600 Faltantes: 6

Centro Información Faltantes: 6

Gimnasio Faltantes: 6

Auditorio Faltantes: 6

{Edificio}

A123
B123
C123
D123

{Edificio}

A987
B987
C987
D987

Confirmar

Código:

Agregar

Figura 22: Distribución.

Al presionar el botón verde , para confirmar la distribución, el sistema mostrara una alerta de confirmación. Como se muestra en la Figura 23.



Figura 23: Distribución confirmada.

La penúltima opción del menú es el apartado de gestionar, este se dividir en 5 apartados diferentes a gestionar. Como se muestra en la Figura 24. PArA esto solo de da clic sobre el bloque a gestionar.

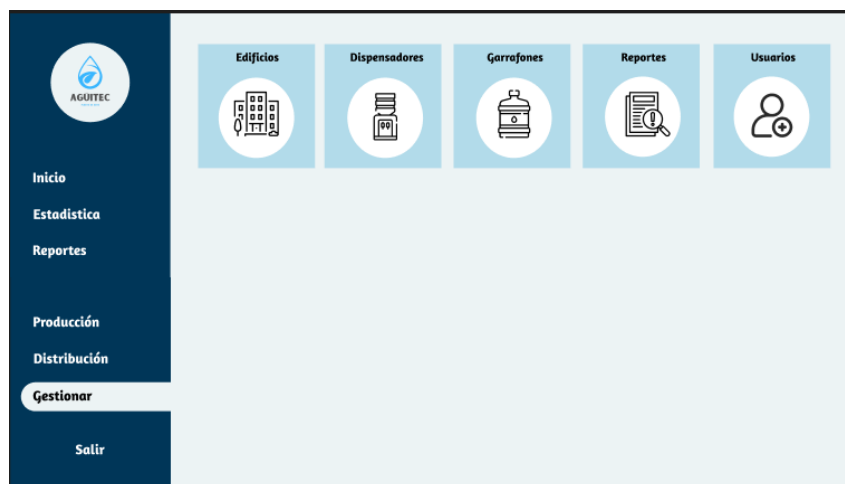


Figura 24: Gestionar.

- Gestión de Edificios.

Este apartado permite agregar o eliminar los edificios a lo que se repartirán garrafones o las opciones de la página de reportes; como se muestra en la Figura 25.

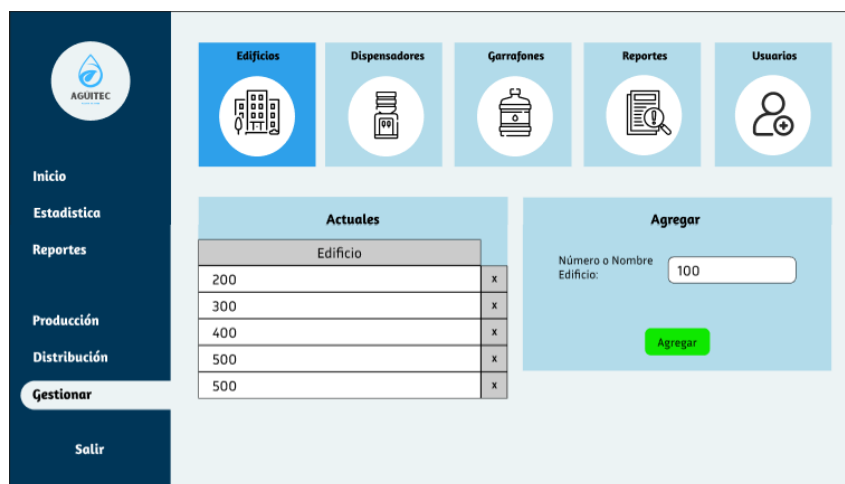


Figura 25: Gestión de edificios.

- Gestión de Dispensadores.

Este apartado permite agregar o eliminar los dispensadores de los diferentes edificios. Para Agregarlo se selecciona el edificio, si se encuentra en planta baja o alta (del edificio) una vez con los datos listos se presiona generar código QR para poder imprimirlo y ponerlo en su respectivo dispensador. Como se ve en la Figura 26 y 27.



Figura 26: Gestión de dispensador.



Figura 27: QR generado.

- Gestión de Garrafones

Para agregar un nuevo garrafón, solo hace falta presionar el botón generar código, este generara el código de barras que servirá para identificar el garrafón. Como se ve en la Figura 28.

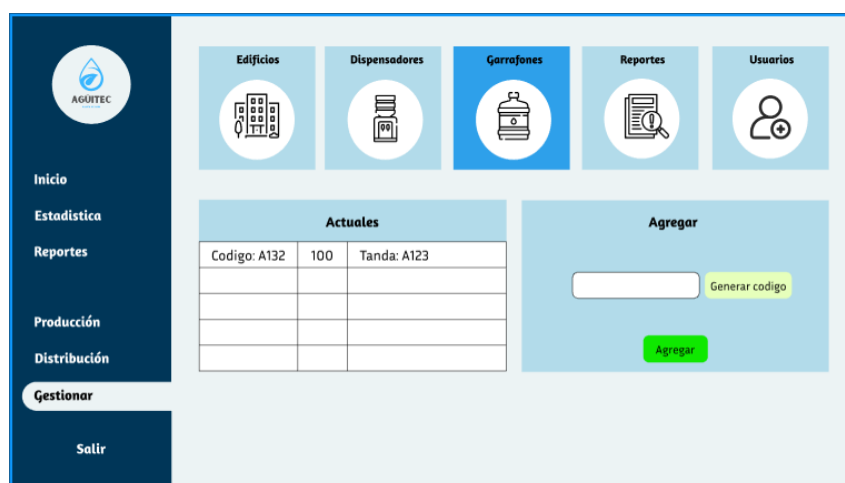


Figura 28: Gestión de garrafones.

-Gestión de Reportes

En el apartado de gestión de reportes, permite agregar nuevos reportes, asignando el nivel de prioridad y el nombre de este, una vez que se dio de alta, el reporte generado aparece en el apartado del lado derecho. En la Figura 29 vemos la opción para generar el nuevo reporte y en la Figura 30 los niveles de prioridad.

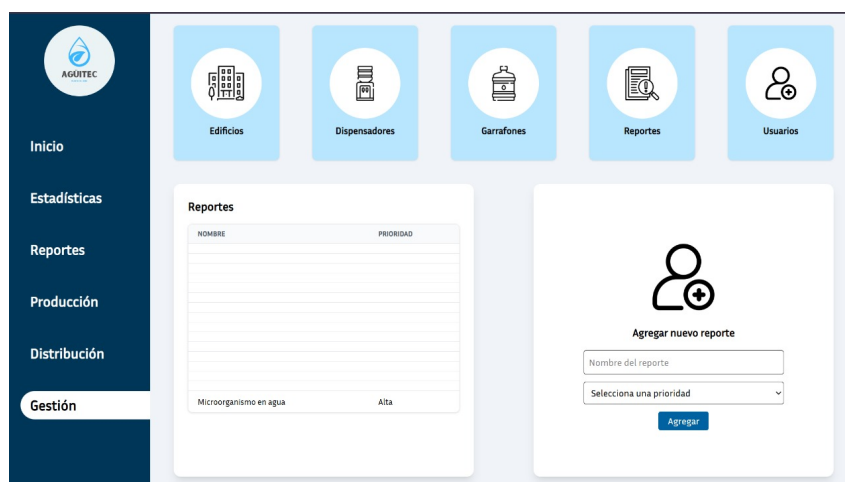


Figura 29: Gestión de reportes.

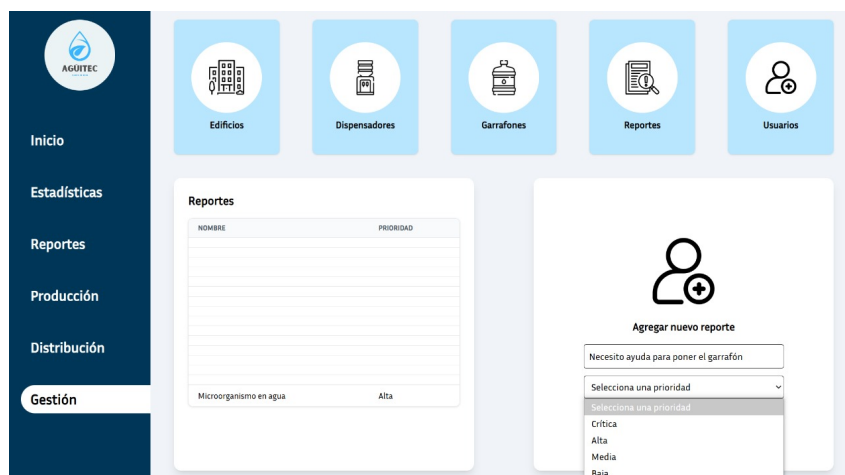


Figura 30: Nivel de prioridad del reporte.

-Gestión de Usuarios.

La gestión de los usuarios permite agregar nuevos, indicando su rol específico, nombre de usuario y contraseña. Una vez dado de alta permite eliminar y modificar los datos del usuario como se ve en la imagen numero 31.

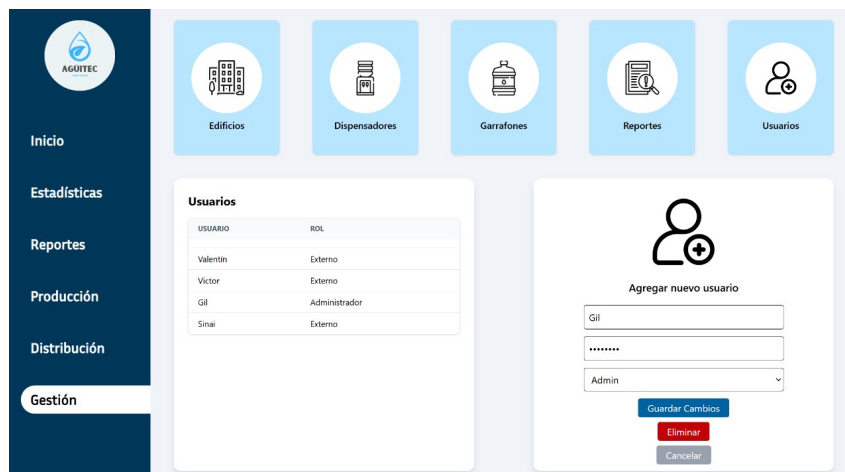


Figura 31: Gestión de usuarios.